

## OBJECTIFS

- Utiliser les propriétés des angles d'un parallélogramme.
- Créer un bloc d'instructions et le réutiliser dans plusieurs scripts.
- Faire varier la couleur et l'épaisseur du stylo.

## EXERCICE 1

### Pour bien démarrer

1. Ouvrir Scratch, puis réduire la taille du lutin.
2. Écrire, pour le chat, le script de démarrage correspondant à l'algorithme ci-dessous.

#### ALGORITHME

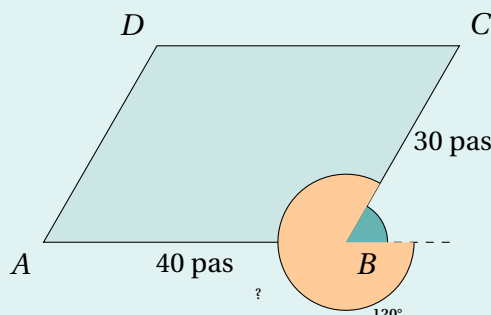
1. Quand la touche « espace » est pressée.
2. Effacer les anciens tracés.
3. S'orienter à droite.

✓ Validation par le professeur

## EXERCICE 2

### Créer un bloc « Parallélogramme »

Le lutin part du point  $A$  et parcourt le parallélogramme  $ABCD$  ci-dessous dans le sens  $A, B, C, D$ .



1. Arrivé en  $B$ , de quel angle le lutin doit-il tourner pour se diriger vers  $C$  ?  
.....
2. Arrivé en  $C$ , de quel angle le lutin doit-il tourner pour se diriger vers  $D$  ?  
.....
3. Créer un bloc appelé « Parallélogramme », puis le définir de sorte que le lutin trace le parallélogramme ci-dessus.
4. Tester le bloc Parallélogramme

✓ Validation par le professeur

### EXERCICE 3

## Tracer une ligne de parallélogrammes

1. Recopier et compléter le script ci-dessous pour obtenir la figure ci-contre, sur laquelle deux parallélogrammes consécutifs sont espacés de 20 pas.
2. Tester ce script.

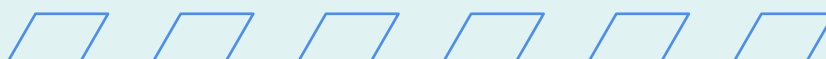


Validation par le professeur

### EXERCICE 4

## Modifier cette ligne

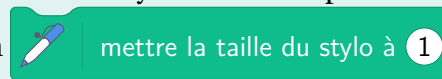
1. Modifier le script précédent pour obtenir la figure ci-dessous, sur laquelle deux parallélogrammes consécutifs sont espacés de 40 pas.



2. Modifier de nouveau le script pour obtenir la figure ci-dessous. Pour cela, insérer au bon endroit l'instruction



3. Tester deux fois ce script. Un problème apparaît : la taille du stylo ne revient pas à sa taille de départ. Pour y remédier, insérer au bon endroit l'instruction



Validation par le professeur

## Réaliser une fleur à six pétales

On souhaite réaliser la fleur à six pétales ci-contre.

1. Quelle est la nature de chaque pétale?

.....

2. De quel angle le lutin a-t-il tourné pour passer d'un pétale au pétale suivant?

.....

3. Créer un bloc « Grand parallélogramme » traçant un parallélogramme de 100 pas et 70 pas de côtés, dont les angles mesurent  $60^\circ$  et  $120^\circ$ .

4. Écrire, puis tester, un script traçant cette fleur quand on appuie sur la touche « 2 » du clavier.

